

# P1 (NICE) 通读讲义：从问题到结果

本讲义写给”学过有限元、浅浅接触过神经网络”的读者，目的是让你能把论文从头讲到尾，并能回答导师的追问。所有数字都取自当前论文稿；括号里给出论文中的节号、式号、图表号，方便对照原文。

阅读建议：先读第 0 节的一页总览；然后按顺序读第 1–13 节，每节末尾有”一句话记住”；最后用第 15 节的问答自测。第 16 节是关键数字速查表。

## 0. 一页总览

**问题。**点阵按零件形状修剪后，边界上的胞元被切开，形状各不相同，而且零件的支撑和载荷往往就落在这些切割面上。要优化各处的壁厚，每次设计迭代都要分析整个结构。

**两条现成的路都不好走。**

- 均匀化：把每个胞元换成等效材料。便宜，但在切割边界、支撑处不准；论文的板算例中把柔度低估了 27%。
- 全分辨率有限元：每一面薄壁都用网格解。准，但每次迭代都要重算全部胞元，很贵。

**折中：静力凝聚。**每个胞元只对外暴露边界上的自由度（保留自由度），内部消掉，得到一个”超级单元”的刚度矩阵  $S$ ，再像有限元一样组装。精确做法要对每个胞元做一次内部分解，形状一变就得重做。

**NICE 的做法：分工。**

1. 一个神经网络根据胞元几何，猜出”给定边界位移时内部怎么动”（延拓）。
2. 刚度不让网络输出，而是把猜出的位移场放进真实刚度里算能量： $\hat{S} = F^T K F$ 。这一步免费保证对称、半正定、刚体零能量、比精确偏刚、误差是二次的。
3. 一个固定的两重网格校正（Chebyshev 光滑 + 粗网格校正 + 光滑）把网络留下的不平衡再削掉一大块，不需要训练。

**结论一句话：**网络只需准，不必保结构；结构由能量形式保证，改进由校正提供。

**主要结果。**

- 80 个验证胞元上平均能量误差 0.074%。
- 两胞元、八胞元装配中柔度误差 0.27%，灵敏度误差 1.49%（表 3）。
- 八胞元点阵一次含灵敏度的分析约为整体直接求解耗时的十分之一。
- 厚度优化复现了精确凝聚的设计；在切割处固支的 24 胞元板上，均匀化把柔度低估 27%，NICE 只低估 0.011%，最终设计的柔度误差 0.03%、梯度误差 0.3%。

**理论贡献（第 3 节）：**对任意近似延拓，误差如何传到凝聚刚度（命题 1）、装配柔度（命题 2）和厚度灵敏度（命题 3）；校正为什么不会变差（命题 4）。最重要的结论是：**柔度准不代表灵敏度准。**

## 1. 物理问题：为什么要做这件事

### 1.1 TPMS 点阵与 Schwarz-P 胞元

TPMS（三周期极小曲面）点阵是一类由光滑曲面构成的多孔结构。论文用的是 Schwarz-P 型薄壁胞元，由一个三角函数水平集定义（式 (1)）：

$$\phi(x) = \sum_{a=1}^3 \cos(2\pi x_a), \quad \Omega = \{x : |\phi(x)| \leq \tau(x)\}.$$

$|\phi| \leq \tau$  的意思是：曲面  $\phi = 0$  两侧各取一条带，带宽由  $\tau$  控制， $\tau$  越大壁越厚。 $\tau(x)$  在单位立方体内用八个角点值  $\tau_c$  做三线性插值，所以一个胞元的壁厚可以从一角到另一角渐变。这八个  $\tau_c$  就是“角点厚度参数”，是设计变量；对它们的导数叫“厚度灵敏度”。

### 1.2 切割

零件外形不是立方体的整数倍时，边界上的胞元会被零件表面切开。论文里用一个平面切割： $\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} \leq b_{\text{cut}}$  的一侧保留。按切掉后剩下的立方体体积分成四档：未切割、轻度切割（剩 2/3 以上）、中度（1/3-2/3）、重度（不足 1/3）。验证集 80 个胞元，每档 20 个（第 5.1 节）。

切割带来的麻烦有三个：

1. 每个切割胞元形状都不同，无法“算一次到处用”；
2. 切割面上可能有支撑或载荷（图 1 的板就是在切割处固支）；
3. 切割会产生很薄很小的材料碎片，数值上容易病态。

### 1.3 为什么均匀化不够

均匀化假设“胞元远小于结构中场的变化尺度”（尺度分离），把胞元换成等效连续体。在结构内部这通常可以，但在支撑、载荷附近和切割边界处，场在一个胞元尺度内就剧烈变化，尺度分离不成立。论文第 5.10 节的板：在均匀初始设计上，均匀化模型的柔度比精确值低 27%；把宏观网格加密一倍只改变 1.6%，说明这不是宏观网格太粗，而是模型本身的问题（补充说明 S6.3）。

### 1.4 为什么全分辨率太贵

八胞元点阵的切割有限元模型有 183 万到 211 万个自由度。整体直接求解（16 线程 CPU）一次含灵敏度的分析要 868-1,042 s，峰值内存 71-86 GiB（表 6）。设计迭代每一步都会改变所有胞元的几何，这个代价每一步都要全额重付。

**一句话记住：**切割胞元形状各异、承担支撑，均匀化在那里不准，全分辨率又太贵；这就是学习型静力凝聚的位置。

## 2. 离散模型：CutFEM（第 2.1 节）

### 2.1 背景网格与激活单元

薄壁形状复杂，给每个胞元单独划贴体网格很麻烦，而且壁厚一变就得重划。CutFEM 的做法是：

- 在单位立方体上铺一个固定的笛卡尔背景网格：每轴  $n = 32$  个单元，用二次  $Q_2$  六面体单元（每个单元 27 个节点），所以每轴有 65 个节点；
- 与材料有交集的背景单元叫“激活单元”，它们的节点自由度叫“激活自由度”；
- 刚度矩阵只在单元内的材料部分上积分（材料以外不积分）。

好处：壁厚或切割改变时网格不变，只是积分区域变；厚度灵敏度就是这些积分对  $\tau_c$  的导数；所有胞元都在同一个背景网格上，这也是后面网络能用固定“潜空间网格”的前提。

代价：激活单元和后面的保留集都随几何变化。

## 2.2 ghost 罚项

如果某个背景单元只被材料切到一个很小的角，它的刚度贡献极小，矩阵会接近奇异（“小切割问题”）。ghost 罚项在相邻激活单元的公共面上加一项很小的稳定项（系数  $\gamma = 10^{-4}$ ），把这些“弱”单元和邻居拉在一起。论文中一致面力作用下，ghost 项只承担不到 0.05% 的能量，所以它稳定了数值但几乎不改变力学响应（第 5.1 节）。

## 2.3 参考解是什么

论文所有误差都相对于**这个离散模型的精确解**度量，不相对于连续体真解。参考解本身的离散误差单独验证过：加密到  $n = 64$ ，除重度切割的 H2 外柔度变化 0.28%、灵敏度 0.44%；在未切割胞元上与贴体二次四面体网格相差 0.05–0.25%（第 5.2 节）。

**一句话记住：**固定背景网格 + 只在材料上积分 + ghost 稳定；参考解是这个离散模型的精确解。

# 3. 子结构与静力凝聚（第 2.2–2.3 节）

## 3.1 保留自由度与内部自由度

每个胞元的激活自由度分成两组：

- **保留自由度  $P$** ：胞元六个边界面上有材料的节点的自由度，加上**切割带**里的全部自由度；
- **内部自由度  $I$** ：其余所有。

**切割带**是被切割平面穿过的那一层激活单元的全部自由度。为什么要整层保留？因为这些单元的形函数在切割面上非零：切割面上的位移、面力做的虚功都要经过它们。只保留恰好在切割面上的节点是不够的（ $Q_2$  单元的节点一般不落在斜切面上）。

保留自由度的数量随胞元变化很大：80 个验证胞元中从 2,679 到 45,900，中位数约  $2.4 \times 10^4$ 。内部自由度更多，例如 M1 有 165,927 个。

## 3.2 静力凝聚与 Schur 补

按  $(P, I)$  分块，记内部块  $A = K_{II}$ ：

$$K = \begin{bmatrix} K_{PP} & K_{PI} \\ K_{IP} & A \end{bmatrix}, \quad S = K_{PP} - K_{PI}A^{-1}K_{IP}.$$

物理意义：给定边界位移  $q$ ，内部自由度不受外力，所以取使总势能最小（等价于内部平衡）的位置： $u_I = -A^{-1}K_{IP}q$ 。把这个映射写成矩阵就是**精确延拓**

$$E = \begin{bmatrix} I \\ -A^{-1}K_{IP} \end{bmatrix}, \quad u = Eq, \quad S = E^T K E.$$

$S$  就是这个胞元作为”超级单元”的刚度： $Sq$  是边界上与  $q$  功共轭的力， $\frac{1}{2}q^T Sq$  是胞元储存的应变能。

这里要记住一个**视角转换**：凝聚刚度可以看成”用某个延拓把边界位移展开成全场，再算能量”。精确凝聚用的是精确延拓  $E$ ；NICE 用的是网络给出的近似延拓  $F$ 。整篇论文就是在研究”用近似的  $F$  会怎样”。

### 3.3 一个弹簧小例子（建议吃透）

两根弹簧串联：节点 0 —  $k_1$  — 节点 1 —  $k_2$  — 节点 2。节点 0、2 保留，节点 1 是内部。

- 精确延拓：节点 1 平衡时  $u_1 = \frac{k_1 u_0 + k_2 u_2}{k_1 + k_2}$ 。
- 凝聚刚度就是串联刚度  $k_s = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$ 。

现在假设我们猜节点 1 的位置： $u_1 = \text{精确值} + \delta$ 。用这个猜出来的位移场算能量（取  $u_0 = 0, u_2 = 1$ ）：

$$\frac{1}{2}\hat{k} = \frac{1}{2}k_s + \frac{1}{2}(k_1 + k_2)\delta^2.$$

这一行就是论文命题 1 的全部内容：

1. **单侧**：猜错多少都只会更硬（ $\hat{k} \geq k_s$ ），不会更软；
2. **二次**：猜错  $\delta$ ，刚度只错  $\delta^2$  量级；
3. **精确时相等**： $\delta = 0$  时就是精确凝聚；
4. 误差系数  $k_1 + k_2$  就是内部块  $A$ ：误差等于”内部误差在  $A$  下的能量”，即  $\hat{S} - S = H^T A H$ 。

数值例子： $k_1 = 1, k_2 = 3$ ，精确  $k_s = 0.75$ 。若偷懒取中点  $u_1 = 0.5$ （真实应为 0.25），算出  $\hat{k} = 1.0$ ，偏硬 33%。如果网络猜到  $u_1 = 0.26$ （误差 0.01）， $\hat{k} = 0.75 + 4 \times 0.01^2 = 0.7504$ ，只偏硬 0.05%。

反过来，如果让网络**直接输出**  $\hat{k}$ （或直接输出刚度矩阵），它可能输出比 0.75 还软的值、可能不对称、可能让刚体运动带能量。这就是为什么 NICE 坚持”网络只猜位移，刚度用能量算”。

### 3.4 装配

相邻胞元共享胞元边界面上的自由度；切割带中不在胞元边界面上的自由度只属于本胞元。装配和普通有限元一样： $\mathbb{K} = \sum_m B_m^T S_m B_m$ ，求解  $\mathbb{K}U = f$ 。柔度  $C = f^T U$ （外力做的功，越小越刚）。

**一句话记住**：凝聚刚度 = 用延拓把边界位移展开成全场后的能量；用错的延拓只会偏硬，而且误差是二次的。

## 4. 为什么不直接用精确凝聚

1. **每个几何都要一次内部分解**。内部有十万量级的自由度，分解本身很贵；设计每次迭代所有胞元几何都变，全部重做。常规精确凝聚（PARDISO 的 Schur 补功能）在八胞元点阵上要 950–1,218 s（表 6），比整体直接求解还慢。
2. **显式形成  $S$  的代价**。要对每个保留自由度做一次内部求解，存储也大：中位数胞元的稠密  $S$  在双精度下要 4.2 GiB（第 4.6 节）。
3. **不能”算一次到处用”**。切割使每个胞元的保留集和离散空间都不同。

一句话记住：精确凝聚的瓶颈是”每个形状一次内部分解”，NICE 要替代的就是这一步。

## 5. 够用的神经网络知识

### 5.1 网络是什么

最简单的网络层： $y = \sigma(Wx + b)$ 。 $W, b$  是可学习参数， $\sigma$  是非线性激活函数（如 ReLU、GELU）。多层叠起来，就能逼近复杂的非线性函数。论文的网络约有  $6 \times 10^5$  个参数。

### 5.2 训练

给定输入和”标准答案”（标签），定义一个损失函数衡量预测和答案的差距，用梯度下降调整参数使损失变小。梯度通过反向传播（链式法则）自动算出。

### 5.3 “条件化”

“几何条件化网络”的意思是：网络的行为由几何决定。可以理解为：几何先进去，产生一组系数，这组系数再决定网络如何处理位移。

### 5.4 关键问题：非线性网络不满足叠加

一般的神经网络对输入是非线性的：输入翻倍，输出不一定翻倍。但线弹性必须满足叠加原理：边界位移翻倍，内部位移必须翻倍；两种边界位移相加，内部位移也相加。只有满足叠加，“边界位移  $\rightarrow$  内部位移”才是一个矩阵，才谈得上凝聚刚度  $F^T K F$ 。

NICE 的解决办法：**非线性只用在几何上，对位移严格线性**。几何决定系数（可以很非线性），系数确定后，位移经过的每一步都是线性运算（矩阵乘、加权求和），没有激活函数。

一句话记住：对几何非线性、对位移线性，这是能定义凝聚刚度的前提。

## 6. NICE 的核心思想：分工（第 1 节第 5 段，第 4 节开头）

把静力凝聚拆成三件事，各由最合适的部分承担：

| 任务                    | 由谁承担                     | 为什么                        |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 提供内部试探场（猜内部怎么动）       | 学习（神经网络）                 | 这是唯一需要”按几何猜”的部分，传统方法只能每次分解 |
| 提供结构（对称、半正定、刚体零能、单侧界） | 变分形式 $\hat{S} = F^T K F$ | 对任何容许延拓都自动成立，不依赖网络学得好不好    |
| 提供可改进性（部署后还能更准）       | 固定的平衡校正 $\mathcal{W}$    | 线性、固定，放在能量内部，不破坏结构，且不会变差   |

所以：**网络只需准，不必保结构**。这是论文反复呼应的一句话（摘要、引言第 2 段、结论第 1 段）。

**多重网格视角（引言第 5 段）**。在代数多重网格理论里，从粗网格（这里是保留自由度）到细网格（全部自由度）的”理想插值”正是  $E$ ，它的 Galerkin 粗算子  $E^T K E$  正是 Schur 补  $S$ 。所以静力凝聚本身就是一种两层方法。NICE 用一个学习得到、再经光滑的插值  $F$  代替理想插值，凝聚刚度就是  $F$  的 Galerkin 算子。这与”光滑聚集”多重网格先构造试探插值、再用光滑改进它的思路一致。导师若是做数值方法的，这句话最能让他一下子明白你在做什么。

**一句话记住：**学习给试探场，能量给结构，校正给可改进性；静力凝聚 = 理想插值的 Galerkin 算子。

## 7. 网络架构逐层拆解（第 4.2 节，图 3，附录 G）

先给全貌：网络有两个分支。**几何分支**是非线性的，每个几何只跑一次，输出一堆系数；**位移分支**是线性的，用这些系数把边界位移传到内部。外面再包一层”刚体分离 + 保留值覆盖”的确定性旁路。

### 7.1 输入：网络”看到”的几何

- **单元矩：**每个背景单元内材料分布的积分量（材料占多少、分布偏向哪里等）。因为壁面和切割面都斜穿背景单元，用矩比用”单元是否激活”这种 0/1 信息细致得多。
- **节点特征：**节点是否属于保留集、是否在切割带、是否为”弱支撑节点”（对角刚度块低于激活节点中位数的 1%，即只被一点点材料连着的节点），以及局部刚度大小和位置。

### 7.2 几何分支（非线性，每个几何一次）

1. 编码器把单元和节点信息变成 64 通道的特征向量；
2. 单元特征和节点特征之间做两轮信息交换（让每个节点知道周围材料的情况）；
3. 若干”系数头”（小型输出网络）把特征变成位移分支要用的全部权重：单元和 ghost 面上的相互作用系数、各层网格之间传递的系数、粗网格卷积的系数。

关键：这些系数**只依赖几何，不依赖位移**。同一个胞元，无论边界怎么动，用的都是同一套系数。所以位移分支对位移是线性的。

### 7.3 刚体分离（确定性，不学习）

边界位移  $q$  先拆成两部分：

- **刚体部分：**三个平移、三个转动，用最小二乘从  $q$  中提取系数  $C_R q$ ；

- 变形部分： $q_d = \Pi_P q$ ，即去掉刚体分量后剩下的。

网络只处理  $q_d$ 。刚体部分直接精确地加回到全场。好处：刚体运动（零能量）永远被精确再现，与网络学得好坏无关。

## 7.4 位移分支（线性）

1. **提升**：把  $q_d$  的三个位移分量线性映射到保留节点上的 32 个通道，内部节点特征置零。可以把 32 个通道理解为“每个节点上 32 个不同的工作量”，给网络更大的表达空间。
2. **局部相互作用**（式 (13)）：对每个单元（以及每对 ghost 相邻单元），把它 27 个节点（一个  $Q_2$  单元的 27 个“槽位”）上的特征按几何给的权重汇聚起来，分成 4 个“头”，每个头里混合通道，再按权重散布回这些节点。每做一次，信息在网格上传播一个单元的距离。每次做完都把保留节点的特征重置为提升后的边界值，相当于反复施加边界条件。
3. **U 形多层网格**：只靠局部传播，信息要走几十步才能横跨胞元。所以加一个由粗到细的层级：每轴  $65 \rightarrow 33 \rightarrow 17 \rightarrow 9$  个位置。先限制到粗网格，在粗网格上做卷积（远处的点在粗网格上是邻居），再插值回细网格。这和多重网格让远处快速“通气”的原理相同。
4. **弱支撑模板上的额外相互作用**：弱支撑节点只靠很小的刚度和其余部分相连，最难猜，单独多给几轮局部相互作用。
5. **线性重构**：把 32 个通道线性映射回 3 个位移分量。

整个顺序：4 对局部相互作用  $\rightarrow$  多层模块  $\rightarrow$  4 对局部相互作用  $\rightarrow$  4 对弱支撑模板上的相互作用  $\rightarrow$  重构（图 3b）。

## 7.5 输出与两个“由构造保证”的性质（式 (14)）

$$\hat{E}q = J_P^T q + J_I^T J_I [RC_R q + \mathcal{N}_\theta(\eta) \Pi_P q].$$

读法：全场位移 = 保留自由度上直接放回原始的  $q$ （覆盖），内部自由度上 = 精确刚体场 + 网络算出的变形场。由此：

- **容许性**： $J_P \hat{E} = I$ ，保留值一定等于给定的  $q$ （因为最后被覆盖了）；
- **刚体再现**： $\hat{E} R_P = R$ ，输入刚体运动，输出一定是整体刚体运动（因为刚体部分不经过网络）。

这两条正是第 3 节所有命题的前提（假设 (A2)）。它们**不靠训练、不靠精度**，是代码结构决定的，第 5.2 节数值验证到舍入误差量级。

## 7.6 为什么参数个数与保留自由度个数无关

权重作用在“模板槽位、通道、网格层级”上，而不是作用在“第几个保留自由度”上。就像卷积网络的卷积核可以用于任意大小的图片：卷积核大小固定，图片大小可变。所以同一个约 60 万参数的网络，可以处理保留自由度从 2,679 到 45,900 的各种胞元。一次作用的计算量与单元数、固定网格大小成正比，与保留节点数无关，并且可以同时处理一批位移方向。

对比：如果网络对每个保留自由度输出一列形函数（PIML 的做法），输出维度就等于保留自由度数，切割一变就要换网络，保留几万个自由度时输出也大得难以学准。

## 7.7 它像求解器，但不是求解器

位移分支的数据流很像一个”以边界位移为 Dirichlet 条件的内部迭代求解器”：局部相互作用像松弛迭代，多层网格像多重网格的粗层。但它从不乘刚度矩阵、不算残差，平衡解也不是它的不动点；它就是一串固定的、学出来的线性映射。真正”按力学求解”的是后面的校正。

**一句话记住：**几何分支定制系数，位移分支用系数做线性传播；刚体和边界值由确定性旁路保证；参数与保留集大小无关。

## 8. 能量形式的凝聚刚度与转置（第 4.1 节）

### 8.1 定义

$$F = \mathcal{W}\hat{E}, \quad \hat{S} = F^T K F, \quad \hat{f}_P = \hat{S}q.$$

$\mathcal{W}$  是第 10 节的校正。凝聚刚度就是”用  $F$  展开后的能量”，与弹簧例子一样。

### 8.2 为什么必须用转置 $F^T$

直觉上，边界力似乎可以直接取全场力在保留自由度上的分量  $(KFq)_P$ 。但对于不完全平衡的猜测场，内部还有残余的不平衡力  $r_I = (KFq)_I \neq 0$ 。能量对边界位移的导数（真正的功共轭力）是

$$\hat{S}q = (KFq)_P + F_I^T (KFq)_I.$$

第二项把内部不平衡力做的功”折算”回边界。少了它，返回的力就不是能量的导数，刚度也就不对称。对平衡场（精确延拓）这一项为零，所以经典静力凝聚里看不到它。

$F^T$  怎么算？位移路径是一串线性运算，转置就是把每一步的转置按相反顺序串起来（附录 E、G.1）。不需要形成任何矩阵。

### 8.3 免费得到的性质

只要  $F$  容许、再现刚体：

- $\hat{S}$  对称、半正定（因为  $K$  是）；
- 零空间恰为六个刚体模态（不多不少）；
- $\hat{S} \succeq S$ （偏硬），且误差  $\hat{S} - S = H^T A H$  是内部误差的二次型（命题 1）；
- 装配后的系统在加支撑后正定，可以用共轭梯度法求解。

注意：这些性质”对任何输入都成立”，但**精度不由此保证**。精度要靠网络和校正，并且要用数值实验来验证。

**一句话记住：**刚度 =  $F^T K F$ ；力 = 能量的导数，要带上内部残差做的功。

## 9. 误差理论 (第 3 节): 导师最可能深挖的部分

### 9.1 四个假设

- (A1) 胞元刚度对称半正定, 零空间是刚体模态, 内部块  $A$  正定, 内部无体载荷;
- (A2) 延拓线性、容许、再现刚体 (第 7.5 节由构造保证);
- (A3) 胞元间只共享保留自由度, 加支撑后的装配刚度正定;
- (D) 在设计区间内离散选择不变 (哪些单元激活、积分划分等不变)。

### 9.2 命题 1 (Ritz 恒等式): 刚度误差是单侧、二次的

$$\hat{S} - S = H^T A H \succeq 0, \quad H = J_I(F - E).$$

推导要点:  $F$  与  $E$  只在内部不同, 差为  $d_I = Hq$ 。  $F^T K F$  展开后有交叉项  $2(Eq)^T K (J_I^T d_I)$ , 而精确场内部平衡  $(KEq)_I = 0$ , 交叉项消失, 只剩  $d_I^T A d_I$ 。弹簧例子里就是  $(k_1 + k_2)\delta^2$ 。

方向能量误差 (论文的主要精度指标, 式 (5)):

$$\varepsilon(q) = \frac{q^T (\hat{S} - S) q}{q^T S q} = \frac{d_I^T A d_I}{q^T S q} = \frac{r_I^T A^{-1} r_I}{q^T S q}.$$

最后一个等号说明: 误差可以用内部残差  $r_I = A d_I$  表示, 残差不需要知道精确解就能算; 但算它的  $A^{-1}$  范数需要一次内部求解, 所以”运行时可以算残差, 但精确的误差值仍要额外代价”。

**导师可能问:** 这是新结果吗? 不是。Ritz 恒等式、残差形式是经典的 (论文引了 Fraeij de Veubeke 1965、Toselli & Widlund 2005 等)。论文新的是: 把它系统地用于学习延拓, 并往下推到柔度和灵敏度 (命题 2、3)。

### 9.3 为什么 1% 的位移误差会变成几十 % 的能量误差: $\delta^2 \kappa$

第 5.4 节给出一个精确的分解:  $\varepsilon = \delta^2 \kappa$ 。

- $\delta$ : 内部位移的相对误差 (Jacobi 加权), 衡量”位移错了多少”;
- $\kappa$ : 误差场的”刚度”与精确场的”刚度”之比 (两个 Rayleigh 商之比), 衡量”错的那部分有多刚”。

基础网络在切割胞元中  $\delta$  只有 0.7–1.3%, 但  $\kappa$  高达 124–7089, 于是能量误差 1.8–35%。直观解释: 精确场是光滑的大尺度变形, 而网络的误差是小幅但空间上起伏剧烈的扭曲 (尤其在薄壁和切割附近), 小位移、大应变, 能量就大。所以在薄壁结构里, ”位移看起来很准”不代表”刚度准”, 必须用能量来衡量和训练。

### 9.4 命题 2: 柔度误差按能量份额加权

把所有胞元装配起来以后:

$$0 \leq \frac{C - \hat{C}}{C} \leq \frac{\beta}{1 + \beta} \leq \beta, \quad \beta = \sum_m w_m \varepsilon_m, \quad w_m = \frac{q_m^T S_m q_m}{C}.$$

- 左边  $\geq 0$ : NICE 总是低估柔度（偏硬），这是单侧性在结构层面的体现；
- $w_m$  是第  $m$  个胞元承担的应变能份额，所有  $w_m$  之和为 1；
- 所以：一个胞元误差再大，只要它承担的能量少，对柔度的影响就小。

这解释了第 5.8 节的现象：八胞元点阵的柔度误差（0.015%）比两胞元装配的最大误差还小，误差不会因胞元多而累积。

## 9.5 命题 3：灵敏度误差有一个线性项

厚度灵敏度（柔度对  $\tau_c$  的导数）的精确值是  $s_c = -u^T K_{,c} u$ （自伴性：载荷不变时不用另解伴随方程）。NICE 用重构场代入同一公式，得到**场基估计**  $\tilde{s}_c = -\hat{u}^T K_{,c} \hat{u}$ 。两者之差：

$$\tilde{s}_c - s_c = -2d^T K_{,c} u - d^T K_{,c} d.$$

第一项对误差  $d$  是**线性的**。为什么它不像刚度误差那样被消掉？因为能量的一阶项被消掉，靠的是”精确场对  $K$  平衡”，即  $(Ku)_I = 0$ ；但灵敏度用的是另一个矩阵  $K_{,c}$ ，精确场对它并不平衡， $(K_{,c}u)_I \neq 0$ ，线性项就留下来了。

后果（命题 3(b)）：能量误差为  $\varepsilon$  时，灵敏度误差只能以  $\sqrt{\varepsilon}$  的阶被控制。能量误差 0.01%，灵敏度误差可能是 1% 量级。再加上份额加权只作用于柔度，**柔度准不代表灵敏度准**。这是论文最想让读者记住的一条”教训”，对任何近似凝聚都成立，所以 NICE 在训练和检验时都单独看灵敏度。

## 9.6 场基估计与”完整导数”（式 (10)）

代理柔度  $\hat{C}$  的真正导数还包含”网络延拓本身随几何变化”这一项：

$$\hat{C}_{,c} = \tilde{s}_c - 2(F_{I,c}\hat{q})^T r_I.$$

第二项对平衡场为零，但对近似场一般不为零，而且要对网络求设计导数。论文**只用场基估计**  $\tilde{s}_c$ ，并把它当作精确灵敏度的估计来报告和检验。哪个更接近精确灵敏度，取决于延拓误差的设计导数大小（附录 H.2，式 (H.6)）。这也是为什么优化时不用线搜索（第 12 节）。

**一句话记住**：刚度误差二次、单侧；柔度误差按能量份额加权；灵敏度误差有线性项，必须单独检验。

## 10. 平衡校正（第 4.3–4.4 节）

### 10.1 为什么还要校正

网络猜出的内部场不完全平衡，留下内部不平衡力  $r_I$ 。固定边界位移、只动内部，把这个不平衡减小，就是”平衡校正”。它就是方法名字里的”equilibrium correction”。

### 10.2 误差的”频率”：Jacobi 缩放谱

把内部误差按广义特征问题  $Av = \lambda Dv$ （ $D$  是  $A$  的对角）的特征向量展开：

- 大  $\lambda$  (高频): 空间上剧烈起伏的误差, 局部就能看出不平衡;
- 小  $\lambda$  (低频): 空间上光滑、大范围的误差, 局部看几乎平衡, 很难靠局部迭代消掉。

### 10.3 Chebyshev 光滑: 消高频

光滑就是在固定边界下做几步 Jacobi 预条件的迭代。Chebyshev 半迭代选择一个  $k$  次多项式  $p_k$ , 使误差的每个分量乘以  $p_k(\lambda)$ , 并在目标区间  $[a, b]$  上把  $|p_k|$  压到最小。论文取  $b$  为最大特征值估计 (幂迭代 40 步再放大 5%),  $a = b/30$ 。区间内的分量被快速压低; 低于  $a$  的低频分量衰减很慢。

### 10.4 粗网格校正: 消低频

在内部自由度上取一个低维空间:  $17^3$  顶点网格上的三线性向量函数 (记作  $Q_1(17)$ , M1 上约 5,600 个粗自由度, 而内部有 165,927 个)。在”当前场 + 这个空间”中找使能量最小的修正:

$$\hat{u}_I^c = \hat{u}_I - V(V^T A V)^{-1} V^T r_I.$$

这是一个小规模精确求解, 每个几何分解一次。光滑的低频误差恰好能被粗空间很好地表示, 所以被一步消掉。

### 10.5 两重网格循环 8 / $Q_1(17)$ / 8

先 8 步 Chebyshev 光滑, 再粗网格校正, 再 8 步光滑。这就是  $\mathcal{W}$ 。对给定几何, 它是固定的线性映射: 不依赖边界位移, 不含任何可训练参数, 校正后的延拓仍然线性, 所以第 8 节的所有结构性质都保留。

### 10.6 命题 4: 校正不会变差

条件: 粗求解精确 (或用非负平移的近似逆), 且光滑多项式在  $A$  能量下不放大 (谱位于  $(0, b]$  内, 第 5.2 节验证了  $b$  确实是上界)。结论:

$$S \preceq \hat{S} \preceq \hat{S}_{\text{net}}.$$

即校正后的刚度夹在精确值和未校正值之间: 误差只会减小或不变, 从不变大; 装配柔度也因此向参考解靠近。

注 1 说明了这个保证的边界: 谱超出  $a + b$  时 Chebyshev 多项式会放大误差; 随便取一个近似粗逆不一定满足条件; 而且排序只对能量成立, 不对灵敏度成立, 附录 D.1 有一个能量减半但灵敏度误差反而变大的反例。

保证的是”不变差”, 降多少不保证, 要靠实验 (第 5.5 节)。

### 10.7 网络与校正为什么是互补的 (表 4)

用同一个校正, 作用在不同的初始场上 (一致面力下的平均能量误差):

- 内部全零: 28–1100%;

- 图调和延拓（按网格连接关系做的简单插值）：0.08–17%；
- 基础网络（未针对校正训练）：0.004–0.19%；
- NICE（经由校正训练）：与上一行同量级，比调和初值低 5.4 到 265 倍。

而且即使把光滑步数加到 8 倍，调和初值在 6 个胞元中的 5 个上仍比网络初值差 2.6–50 倍。结论：校正擅长消除网络留下的高频误差和光滑低频误差，而网络提供了校正在固定步数内做不到的那部分内部平衡（尤其是切割附近的复杂响应）。只把校正加到没重新训练的基础网络上，80 个验证几何的平均误差就从 6.89% 降到 0.0965%。

**一句话记住：**光滑消高频，粗网格消低频；校正固定、线性、不会变差；网络和校正各补对方的短板。

## 11. 训练（第 4.5 节，表 2）

### 11.1 训练数据是什么

训练用的胞元几何：基础网络 305 个，后续继续训练 591 个。对每个几何，生成很多**保留位移方向**  $q_j$ ：

- 规定的多项式位移、多尺度位移（空间上内容丰富）；
- 在平衡节点力、一致面力、弹簧支撑下的响应，以及相邻胞元诱导的边界位移（力学上真实会出现的方向）。

每个方向去掉刚体分量，再用精确解归一化为  $q_j^T S q_j = 1$ 。所以训练需要精确凝聚的信息作为标签（参考能量和参考灵敏度）。

### 11.2 损失函数（式 (18)）

$$\mathcal{L} = \frac{1}{B} \sum_j \log(q_j^T \hat{S} q_j) + w_s \frac{1}{|\mathcal{J}_s|} \sum_{j \in \mathcal{J}_s} \frac{\|\tilde{s}_j - s_j\|_2^2}{\|s_j\|_2^2}.$$

- 第一项：因为归一化  $q^T S q = 1$ ， $q^T \hat{S} q$  就是“预测能量 / 精确能量”，由命题 1 一定  $\geq 1$ ， $\log$  一定  $\geq 0$ ，当且仅当该方向上场是平衡场时等于 0。所以最小化它就是 **Ritz 原理**：在所有容许场里找能量最小的。取  $\log$  让不同方向、不同胞元的误差处在同一尺度上。
- 第二项：直接惩罚灵敏度误差（ $w_s = 1$ ）。这是因为第 9.5 节说的，能量准了灵敏度不一定准。

注意：损失里**没有**“网络输出与精确位移的差”这一项。网络不是在模仿精确位移，而是在最小化能量，这正是物理上精确延拓的定义。

### 11.3 经由校正训练

NICE 在训练时就把校正  $\mathcal{W}$  放在网络后面：损失用的是校正后的  $F = \mathcal{W}\hat{E}$ 。因为  $\mathcal{W}$  对给定几何是固定的线性映射，梯度可以穿过它传回网络。这样网络学会的是“提供校正做不到的那部分”，而不是去做校正本来就能做的事。

## 11.4 其他细节

- 训练中会加入能量比较大的”难方向”（在刚体补空间上做块搜索找到的）；
- 利用立方体的 48 种对称做几何增广；
- 网络单精度运算，刚度作用和能量双精度。

## 11.5 四个变体（表 2）

| 变体   | 怎么来的                               | 用途              |
|------|------------------------------------|-----------------|
| 基础网络 | 305 个几何、无校正训练 40,000 步，取第 30,000 步 | 起点；研究网络本身留下什么误差 |
| NICE | 基础网络在 591 个几何上带校正继续训练 15,000 步     | 主方法             |
| 平滑训练 | 同上，但训练和评估都只用 8 步光滑、不用粗网格           | 说明粗网格校正的必要      |
| 未校正  | 同上，但不加任何校正                         | 说明校正本身的作用       |

另外”基础网络（加校正）“是部署时给基础网络加上校正，但不重新训练，用来单独看校正的效果。

## 11.6 验证集与选择

80 个验证几何（四档切割各 20 个）不参与训练。其中 20 个用于选检查点，所以论文也单独报告了其余 60 个的结果（基本不变）。第 5.8 节点阵的 16 个胞元没有参与任何训练或选择。

一句话记住：训练目标是能量比的对数（Ritz 原理）加灵敏度项；训练时就把校正放在环里。

## 12. 部署、装配求解与设计优化

### 12.1 每个胞元的准备（每个几何一次）

单元矩、网络的几何编码与系数、光滑区间（幂迭代）、粗网格矩阵的分解。之后对任意多个边界位移方向复用。不形成  $\hat{E}$ ，也不形成  $\hat{S}$ 。

### 12.2 一次凝聚刚度作用（算法 1）

给定  $q$ ：网络前向  $\rightarrow$  校正  $\rightarrow$  乘  $K \rightarrow$  校正的转置  $\rightarrow$  网络的转置，得到  $\hat{S}q$ 。这就是一个”矩阵—向量乘”，只是矩阵从不显式存在。

### 12.3 点阵求解

装配后的系统用预条件共轭梯度法（PCG）求解，只需要”矩阵—向量乘”。预条件子有两层：细层是保留刚度块  $\mathbb{K}_{PP}$  的直接分解，粗层是点阵顶点上的三线性函数乘以六个刚体模态（第 5.8 节）。目前能分析的点阵规模，就受这个  $\mathbb{K}_{PP}$  直接分解的内存限制（第 6.3 节局限）。

## 12.4 灵敏度

求解后恢复每个胞元的全场  $F_m B_m \hat{U}$ ，代入  $\tilde{s}_c = -\hat{u}^T K_{,c} \hat{u}$ 。  $K_{,c}$  用有限差分算（步长  $10^{-5} \tau_c$ ，激活单元集合固定）。点阵顶点上的梯度由各胞元角点灵敏度汇总： $\sum_m (\partial \tau_m / \partial \tau_g)^T \tilde{s}_m$ 。

## 12.5 设计问题（第 2.3 节、第 5.10 节）

最小化柔度，约束：材料体积  $V \leq V^* = 0.8V(\tau^0)$ （减材 20%）， $0.18 \leq \tau \leq 0.69$ ，每个胞元角点参数的跨度和梯度范数 0.45（保证胞元留在训练域内）。加载面所在平面上的顶点参数固定，使载荷与设计无关。

优化器是 MMA（移动渐近线法），每步一次分析，移动限为参数范围的 5%，**不用线搜索**。原因：场基估计不是代理柔度的精确导数（第 9.6 节），线搜索会拿代理目标去对比一个不是它导数的梯度，可能误判。另外每次迭代胞元几何变化会导致离散选择切换（激活单元增减），柔度本身在切换处有小跳变；论文证明 NICE 额外引入的跳变不超过它自身的误差水平。

**一句话记住：**准备一次、作用多次、矩阵从不形成；PCG 装配求解；场基灵敏度 + MMA、无线搜索。

## 13. 结果逐节导读（第 5 节）

**5.1 设置。**80 个验证几何，九类方向（多项式、多尺度、节点力、一致面力、弹簧、邻胞等）。“一致面力”（把面上的分布力按形函数积分成节点力）是主要类别，每个几何 64 个方向。“等值节点力”会直接加载弱支撑节点，是压力测试：ghost 项在那里承担 49–81% 的能量，而一致面力下不到 0.05%。

**5.2 验证。**参考解对网格加密、ghost 系数、积分精度都不敏感（见第 2.3 节）。部署后的算子对称性和功—能一致性的相对偏差  $3 \times 10^{-8}$ ，刚体零能量到舍入误差。光滑区间上端  $b$  在全部 80 个几何上都确实是谱的上界（比精确最大特征值大 2.1–5.0%），命题 4 的条件成立。

**5.3 单胞精度。**一致面力下，NICE 各分层平均误差从未切割的 0.016% 升到重度切割的 0.109%，总平均 0.074%，最大几何平均 0.65%；5,120 个方向中 99% 低于 0.69%，最大 1.24%。比未校正的延续训练低 64–102 倍。

**5.4 网络留下的误差。**三个特征：（1）一部分在低频模态（光滑衰减慢，需要粗网格）；（2）空间上集中在切割带附近（M1 中 39–43% 的误差能量在离切割面两个单元以内的那层，而那层只占 13% 的单元）；（3）误差比解“刚”（ $\delta^2 \kappa$ ，见第 9.3 节）。

**5.5 校正的作用。**见第 10.7 节和表 4。

**5.6 两胞元装配。**学习的目标胞元 + 精确的未切割邻胞，6 个面载荷。选择胞元的 14 个配置：柔度 0.056%，灵敏度 0.67%；留出的 9 个胞元 18 个配置：柔度 0.27%，灵敏度 1.49%；全部低于 3% 的参考线。未校正延续训练在 11 个配置中有 4 个灵敏度超过 3%（最高 11.4%），说明**校正把局部灵敏度拉回来了**。图 11 直观展示了“柔度跟着份额加权的  $\beta$  走，灵敏度不跟”。

**5.7 消融：限制边界。**用精确胞元算子，只把胞元边界面上的位移限制为低阶 Bernstein 多项式。柔度很快收敛，但邻胞受载时的局部灵敏度收敛很慢：只限制共享界面、取三次时，柔度误差 0.17–0.44%，灵敏度误差仍有 8–21%。说明保留完整边界的价值主要在局部灵敏度。

**5.8 全学习点阵。**两个八胞元点阵（ $2 \times 2 \times 2$  块体和  $3 \times 3 \times 1$  层），16 个胞元都没参与训练。面载荷下柔度误差  $< 0.015\%$ ，各胞元灵敏度误差  $< 0.14\%$ ，点阵梯度误差在 0.09% 以内。误差不累积

(命题 2)。

**5.9 成本 (表 6)。**八胞元点阵一次含灵敏度的分析: NICE 79–105 s (一块 GPU), 整体直接求解 868–1,042 s (16 线程 CPU), 常规精确凝聚 950–1,218 s, 整体代数多重网格共轭梯度 637–752 s。内存: 直接法 71–86 GiB, NICE 的 GPU 峰值 9.2 GiB。注意 NICE 在 GPU、对照在 CPU, 论文已写明这不是同等硬件的比较。根本原因在于问题规模: NICE 只在 14 万个保留自由度上求解, 而整体模型有 183–211 万个; 每个胞元由网络求值和固定校正准备, 不做内部分解。

**5.10 厚度设计 (表 7, 图 13–15)。**

- 算例 A ( $2 \times 2 \times 2$  块体): NICE 与精确凝聚各自独立优化 (孪生运行), 最终角点参数相差 0.0051, 两者的柔度都降 2.0%, 同时减材 20%。
- 切割处固支的 24 胞元板: 均匀化低估初始设计柔度 27%, NICE 低估 0.011%; 最终设计 NICE 柔度 78.26, 精确 78.29 (低 0.030%), 梯度误差 0.30%, 64 个分量的符号全对。与同体积的均匀设计相比, 优化设计柔度低 32.1%。均匀化给出的设计在精确模型下柔度 80.20, 比 NICE 设计高约 2.4%。
- 规模: 24、51 胞元板在初始设计上的精确核查, 柔度误差 0.013%、0.011%, 梯度 0.045%、0.047%; 110 胞元板 (3270 万自由度) 一次设计迭代 19 min。

## 14. 与相关工作的关系

### 14.1 与 PIML 系列

PIML (Huang et al. 2022、2023、2024; Guo et al. 2026a、b; Jiang et al. 2026; Zhang et al. 2026) 也是学习子结构, 而且凝聚刚度同样写成能量形式  $N^T K N$ , 所以两者有共同的 Ritz 基础。区别在三项设计选择:

|          | PIML                                                             | NICE                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 组件对外交换什么 | 规则立方体子结构, 通常只保留少量边界自由度 (角点 24 个, 或 Bézier 边界 168 个), 其余边界位移由插值给出 | 完整保留迹: 胞元边界面上的全部节点加切割带, 中位数约 $2.4 \times 10^4$ 个, 随切割变化 |
| 网络输出什么   | 形函数矩阵: 每个边界自由度一列, 输出维度固定                                         | 一个线性作用: 参数与保留自由度个数无关                                    |
| 近似在哪里改进  | 加密边界表示、细化子结构                                                     | 部署时的固定平衡校正                                              |

**要特别注意: PIML 也试过保留全部边界节点。**Guo et al. (2026a) 比较过 “Full Node Prediction”:  $5^3$  子结构保留 152 个节点 (456 个自由度),  $10^3$  保留 602 个节点 (1806 个自由度)。结果:

- $5^3$  时最准 (位移误差 0.84%), 但加速比从 Bézier 的约 54 倍降到约 7.5 倍;
- $10^3$  时反而比 Bézier 差 (3.46% 对 2.22%), 作者解释为网络要预测的输出太多, 预测能力下降;
- 他们的结论是: 对体素子结构, 全边界得不偿失。

所以不能说 “PIML 做不到全边界”。准确的说法是 (论文第 1.1 节已这样写): 保留全边界会遇到**成本**和**精度**两个问题, NICE 在自己的问题里都处理了:

- 成本：体素块里边界节点占 45–70%，保留全边界几乎等于没凝聚；薄壁切割胞元的内部远大于保留集，保留全边界仍能消去大部分未知量；
- 精度：形函数网络的输出随边界变大而变大；NICE 的网络规模与保留集大小无关，平衡校正又进一步降低网络误差。

PIML 强的地方要承认：能处理任意密度场、组装系统小、已演示到  $10^8$ – $10^9$  个单元、有无标签的能量训练和对称等变。NICE 的代价是组装系统大：切割面没有载荷时，切割带多占 37–50% 的自由度。

## 14.2 与其他相关工作

- **经典静力凝聚、超单元、组件模态综合**：NICE 是它们的近似版本，近似放在内部延拓上。
- **端口约化 / 组件约化基方法** (Eftang & Patera, Huynh et al.): 前者压缩边界，后者在参数族共享的离散上表示内部；NICE 保留完整边界、处理离散随切割变化的情况，并且用学习代替在线约化基。
- **非精确区域分解 (非精确 BDDC / FETI-DP)**：它们把近似的局部求解放在预条件子里，迭代最终收敛到精确解；NICE 的近似在算子本身里，换来的是不需要任何局部分解。
- **学习型多重网格插值、神经算子**：它们加速全局求解或学习整个问题的解映射；NICE 学的是逐胞元的延拓，它的 Galerkin 算子被组装进点阵、在设计中求导。

## 15. 导师可能会问的问题 (自测)

**Q1. 一句话说清你做了什么？** 用一个几何条件化的神经网络近似每个切割胞元的内部延拓，在能量形式下形成凝聚刚度，并用一个固定的两重网格平衡校正改进它，从而在保留完整边界的前提下，不做内部分解就得到可组装、可求导、误差可控的胞元超级单元，用于切割 TPMS 点阵的厚度设计。

**Q2. 和普通的静力凝聚 / 超单元有什么不同？** 数学结构相同 ( $F^T K F$ )，区别是延拓不靠内部分解，而靠网络加校正。精确凝聚就是  $F = E$  的特例。

**Q3. 为什么不直接让网络输出刚度矩阵？** 输出的矩阵可能不对称、不半正定、刚体有能量、可能偏软；而且保留自由度上万、随胞元变化，矩阵太大、维度不固定。用能量形式，这些性质全部自动满足，误差还是二次的。

**Q4. 为什么网络必须对边界位移线性？** 线弹性满足叠加原理，只有线性映射才能定义一个刚度矩阵  $F^T K F$ 。NICE 的非线性只作用于几何，位移路径全部是线性运算。

**Q5. 网络有多少参数？为什么能处理不同的保留集？** 约  $6 \times 10^5$  个。权重作用在模板槽位、通道和网格层级上，不对应具体的自由度，类似卷积核可以用于不同大小的图片。

**Q6. 误差有没有理论保证？** 结构性质有保证：对称、半正定、刚体零能量、单侧偏硬、误差二次 (命题 1)；校正不会让能量误差变大 (命题 4)。精度没有认证上界：论文明确说 “no certified error bound”。运行时能算内部残差；附录 I 有一个无标签的下界，可以发现大误差，但不能确认误差小。精度靠第 5 节的大量数值验证。

**Q7. NICE 总是低估柔度，这在工程上危险吗？** 低估柔度就是偏刚，所以它不是保守估计，论文局限一节写明了。但偏差量级很小 (表 3 中柔度误差 0.27%)，而且方向已知。

**Q8. 柔度那么准，为什么还要单独验证灵敏度？** 命题 3：灵敏度误差对内部误差有线性项，只能以  $\sqrt{\epsilon}$  的阶被能量误差控制；而且柔度误差按能量份额加权，承担能量少的胞元可以让柔度很准、自身灵敏度却不准。这对任何近似凝聚都成立。

**Q9. 校正就是一个迭代求解器，那还要网络干什么？**同样的校正作用在调和初值上，误差比网络初值大 5.4–265 倍；光滑步数加到 8 倍，调和初值在 6 个胞元中的 5 个上仍差 2.6–50 倍（表 4、表 ST07）。网络提供了固定步数的校正做不到的那部分内部平衡。

**Q10. 校正多做几步是不是更准？**一般是，更大的校正预算在表 ST07 的每个算例中都进一步降低了误差。但步数变化会改变多项式，误差不保证随步数单调下降；而且步数越多成本越高。论文固定用  $8 / Q_1(17) / 8$ 。

**Q11. 命题 4 的条件在实际中满足吗？**粗求解是精确分解的，满足；光滑区间上端  $b$  在 80 个几何上都验证为谱的上界（比精确最大特征值大 2.1–5.0%），满足。

**Q12. 为什么要保留整条切割带？代价是什么？**切割面上的位移、面力、支撑都经过切割带单元的形函数作用；保留它，切割面上的边界条件才能直接施加，图 1 的板就是在切割处固支、不用重新训练。代价是装配系统变大：切割面无载荷时，切割带多占 37–50% 的自由度；论文把“在不承载处用约化表示”列为下一步。

**Q13. 为什么损失函数用能量比的对数？**归一化后  $q^T \hat{S} q$  就是预测能量与精确能量之比，由命题 1 一定  $\geq 1$ ，等于 1 当且仅当场是平衡场，所以最小化它就是 Ritz 原理。取对数让不同方向、不同胞元的误差处在同一尺度。

**Q14. 训练标签是什么？**精确凝聚给出的参考能量（用于归一化  $q^T S q = 1$ ）和参考灵敏度。网络并不直接拟合精确位移场，而是最小化能量。

**Q15. 换一种 TPMS 胞族能直接用吗？**构造（能量形式、误差关系、校正）适用于任何对称半正定刚度的离散模型；但训练好的网络只适用于 Schwarz-P 胞族和  $n = 32$  的离散。补充说明 S7 测试了 gyroid：直接用时误差是 P 胞元的 56–234 倍；加入 18 个 gyroid 胞元继续训练 8,000 步后降低六到十倍，但仍是 P 水平的 6–23 倍。所以新胞族需要新的训练，多胞族联合训练留作后续工作。

**Q16. 十倍加速公平吗？GPU 对 CPU？**论文明确写了这是“按各自部署方式”的比较，不是同等硬件。几个与硬件无关的事实更能说明问题：NICE 只在 14 万个保留自由度上求解（整体模型 183–211 万个）；不做内部分解；内存 9.2 GiB 对 71–86 GiB。去掉各自的胞元准备阶段，NICE 仍快五到八倍。

**Q17. 能算多大的点阵？瓶颈在哪？**已演示 110 个胞元（3270 万自由度），一次设计迭代 19 min。瓶颈是预条件子里保留刚度块  $\mathbb{K}_{PP}$  的直接分解，它的内存随装配系统增长；学习胞元本身的内存保持在固定预算内。换成多层或迭代粗求解是去除这一限制的自然途径。

**Q18. 精确核查只做到 51 个胞元？**是的。论文（补充表 ST20 的说明）只写了 88 和 110 胞元板的精确参考解“未计算”；实际原因是它们的精确凝聚所需内存超过了服务器上限。24、51 胞元的核查给出柔度误差 0.013%、0.011%，梯度误差 0.045%、0.047%。

**Q19. 设计结果比均匀化设计好多少？**在精确模型下，NICE 设计比均匀化设计的柔度低约 2.4%，比同体积均匀设计低 32.1%。要诚实地说：设计上的提升不大，论文的主要价值在于分析和梯度的准确性。均匀化在同一设计上把柔度算错 27%，它的梯度和局部量也就不可信。

**Q20. 为什么优化不用线搜索？**场基估计不是代理柔度的精确导数（式 (10) 少了延拓设计导数那一项）；线搜索会把代理目标和一个不是它导数的梯度对比，可能误判下降方向。中心差分也无法判断哪个梯度更准，因为离散选择（激活单元）在差分步长内就会切换（局限一节、表 ST14）。

**Q21. 参考解本身准吗？**加密到  $n = 64$ ：除重度切割的 H2（柔度约 1%、灵敏度 3.6%）外，变化 0.28% 和 0.44%；未切割胞元与贴体四面体网格相差 0.05–0.25%；ghost 系数和积分精度的影响 0.12%。

**Q22. ghost 罚项是什么？会不会影响结果？**在相邻激活单元公共面上的一个小稳定项，防止小切

割造成病态。一致面力下它承担的能量  $< 0.05\%$ ；改变系数 ( $10^{-5}$  到  $10^{-3}$ ) 结果变化  $0.12\%$ 。

**Q23. 训练有几个随机种子？** 一个。论文局限一节写明了”all training comparisons use one seed”，并且式 (18) 中灵敏度项的单独作用没有分离出来。

**Q24. 网络对立方对称等变吗？** 不等变。在第二个对称取向向下评估，平均误差高  $4\%$ （一致面力下高  $12\%$ ）。严格等变留作后续，可借鉴 Jiang et al. (2026) 的对称解耦。

**Q25. 单精度会不会有问题？** 网络单精度，刚度作用和能量双精度。点阵求解的重新计算残差停在  $10^{-4}$ – $10^{-3}$  量级，来源是网络的单精度舍入；残差功只占柔度的  $2.5 \times 10^{-8}$  以下，所以报告的误差是算子本身的误差，不是求解不完全造成的（第 5.8 节）。

**Q26. “多重网格视角”那句话是什么意思？** 在代数多重网格里，从粗到细的理想插值就是  $E$ ，它的 Galerkin 粗算子  $E^T K E$  就是 Schur 补。所以静力凝聚本身是两层方法。NICE 学一个近似插值、再用光滑改进它（类似光滑聚集多重网格），凝聚刚度就是它的 Galerkin 算子。

**Q27. NICE 这个名字怎么来的？** Neural-initialised static condensation with equilibrium correction：神经网络给初始（试探）场，静力凝聚以能量形式进行，平衡校正改进它。

**Q28. 和 PIML 比，你们能做什么他们做不了？** 不要说”他们做不了全边界”，他们试过（见第 14.1 节）。可以说：NICE 让一个很大、随几何变化的完整边界（包括切割面）既学得准又用得起，于是能在切割面上直接施加支撑和载荷，局部灵敏度也准；代价是组装系统更大，而且还没做到他们那样的规模。

**Q29. 为什么不和 PIML 做数值对比？** 输入（随机密度场对低维厚度参数族）、参考解（细网格有限元对同一离散的精确凝聚）和问题都不同，数字放在一起没有可比性。论文只做定性定位；第 5.7 节的消融（用精确算子限制边界）是”限制边界会损失什么”的受控实验。

**Q30. 下一步做什么？** 大规模求解（替换  $\mathbb{K}_{PP}$  直接分解）、后验误差估计与自适应校正、质量和几何刚度凝聚（动力学和屈曲）、多胞族训练；论文上依次是局部量（应力）设计和跨胞族泛化。

## 16. 关键数字速查

| 内容       | 数字                                                 | 出处            |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|
| 背景网格     | 每轴 32 个 $Q_2$ 单元, 65 个节点                           | 表 1           |
| 保留自由度    | 2,679–45,900, 中位数约 $2.4 \times 10^4$               | 第 1 节、第 4.6 节 |
| M1 内部自由度 | 165,927                                            | 第 5.5 节       |
| 网络参数     | 约 $6 \times 10^5$                                  | 第 4.2 节       |
| 潜空间网格    | 每轴 65 / 33 / 17 / 9                                | 第 4.2 节       |
| 校正       | 8 步 Chebyshev / $Q_1(17)$ 粗网格 /<br>8 步, $a = b/30$ | 表 1           |
| 训练几何     | 基础网络 305, NICE 591                                 | 表 2           |
| 验证几何     | 80 (四档各 20), 其中 20 个用于选<br>检查点                     | 第 5.1 节       |
| 单胞平均能量误差 | 0.074% (最大几何平均 0.65%)                              | 第 5.3 节       |
| 校正本身     | 基础网络 6.89% $\rightarrow$ 0.0965%                   | 第 5.3 节       |
| 与调和初值比   | 低 5.4–265 倍                                        | 表 4           |
| 两胞元装配    | 柔度 0.056% (选择) / 0.27%<br>(留出); 灵敏度 0.67% / 1.49%  | 表 3           |

| 内容               | 数字                                                                | 出处       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 八胞元点阵            | 柔度 $< 0.015\%$ , 灵敏度 $< 0.14\%$ , 梯度 $0.09\%$                     | 表 3      |
| 成本 (八胞元)         | NICE 79–105 s; 直接 868–1,042 s; 精确凝聚 950–1,218 s; AMG-CG 637–752 s | 表 6      |
| 内存 (八胞元)         | NICE GPU 9.2 GiB; 直接 71–86 GiB                                    | 表 6      |
| 均匀化误差 (板)        | 柔度低估 27%                                                          | 第 5.10 节 |
| NICE (板, 同一初始设计) | 低估 0.011%                                                         | 第 5.10 节 |
| 板最终设计            | 柔度误差 0.030%, 梯度 0.30%                                             | 第 5.10 节 |
| 算例 A             | 与孪生设计角点参数相差 0.0051                                                | 第 5.10 节 |
| 设计提升             | 比同体积均匀设计低 32.1%; 比均匀化设计低约 2.4%                                    | 第 5.10 节 |
| 规模               | 110 胞元, 3270 万自由度, 每次迭代 19 min                                    | 第 5.10 节 |
| 切割带代价            | 多占 37–50% 的自由度                                                    | 第 6.3 节  |
| 参考解加密            | 0.28% / 0.44% (H2 除外)                                             | 第 5.2 节  |

## 17. 符号表

| 符号                       | 含义                   |
|--------------------------|----------------------|
| $P, I$                   | 保留自由度集合、内部自由度集合      |
| $q$                      | 胞元的保留位移              |
| $K$                      | 胞元刚度矩阵 (含 ghost 稳定项) |
| $A = K_{II}$             | 内部块                  |
| $E$                      | 精确延拓 (理想插值)          |
| $S = E^T K E$            | 精确凝聚刚度 (Schur 补)     |
| $\hat{E}$                | 网络延拓                 |
| $\mathcal{W}$            | 平衡校正 (两重网格循环)        |
| $F = \mathcal{W}\hat{E}$ | NICE 的最终延拓           |
| $\hat{S} = F^T K F$      | NICE 的凝聚刚度           |
| $H = J_I(F - E)$         | 延拓的内部误差              |
| $r_I$                    | 内部残差 (不平衡力)          |
| $\varepsilon(q)$         | 方向能量误差               |
| $w_m, \beta$             | 胞元能量份额、份额加权误差        |
| $\tau_c$                 | 角点厚度参数               |
| $s_c, \tilde{s}_c$       | 精确灵敏度、场基灵敏度估计        |
| $K_{,c}$                 | 刚度对 $\tau_c$ 的导数     |
| $C, \hat{C}$             | 精确柔度、NICE 柔度         |
| $\delta, \kappa$         | 位移相对误差、误差与精确场的刚度比    |